

Web-programozás 1. - Gyakorlat Beadandó

Tanösvény Kalauz Alkalmazás Dokumentáció

Festő-Hegedűs Sándor Ádám (M8XUER)

Turjányi Dávid (Z73JTW)

2026. Május

Projekt Elérhetőségek

Rendszer	Adatok / Elérhetőség
Weboldal URL	https://magenta-fox-25113.zap.cloud/
GitHub Repository	https://github.com/Fhsadam/tanosveny2
Teszt felhasználó	Login: admin Jelszó: Admin123!
FTP Kiszolgáló	panel.plesk-amanda.zap.cloud
FTP Felhasználónév	zap1380366_fhsadamm (Példa)
FTP Jelszó	Tanosveny123! (Példa)
Adatbázis Kezelő (URL)	https://panel.plesk-amanda.zap.cloud/phpMyAdmin/
Adatbázis Név	zap1380366_
Adatbázis Felhasználó	fhsadamm
Adatbázis Jelszó	Fhsadam

Kivonat

Jelen dokumentáció a Web-programozás 1. tantárgy gyakorlati beadandó feladatának részletes bemutatását tartalmazza. Az alkalmazás a megadott *Tanösvények* adatbázisra épülve valósít meg egy teljes értékű, PHP front-controller tervezési mintát használó (7a/2 megoldás), reszponzív weboldalt bejelentkezési, képgaléria, üzenetküldő és CRUD (Create, Read, Update, Delete) funkciókkal.

Tartalomjegyzék

1	Munkamegosztás (Csoportmunka)	3
2	Kapott Adatbázis Importálása	4
3	Kötelező Feladatelemek Megvalósítása	5
3.1	Reszponzív tervezés és HTML5	5
3.2	Regisztráció, Belépés, Kilépés	5
3.3	Főoldal (Képek és Videók)	5
3.4	Képek menü (Képfeltöltés)	5
3.5	Kapcsolat menü	6
3.6	Üzenetek menü	6
3.7	CRUD menü (Tanösvények kezelése)	6
4	Tesztelési Jegyzőkönyv	7
4.1	Autentikációs tesztek	7
4.2	Fájlfeltöltés és Képgaléria tesztelése	7
4.3	CRUD funkciók és Kapcsolat űrlap	8
5	Képernyőképek a Működésről	9
5.1	Főoldal és Videók (Asztali nézet)	9
5.2	Mobil Nézet (Főoldal és Vízszintes Menü)	10
5.3	Bejelentkezés és Regisztráció	11
5.4	CRUD - Tanösvények Listázása és Szűrése	12
5.5	CRUD - Új Hozzáadása / Szerkesztése	13
5.6	CRUD - Törlés Megerősítése (Biztonság)	14
5.7	Képgaléria és Fájlfeltöltés	15
5.8	Kapcsolat Űrlap és Valós idejű Validáció	16
5.9	Üzenetek Listája (Bejelentkezve)	17

1 Munkamegosztás (Csoportmunka)

A feladatot kétfős projektmunkában készítettük el. A fejlesztés során a feladatokat az alábbiak szerint osztottuk meg, amelyet a GitHub repository commit-története is igazol:

- Festő-Hegedűs Sándor Ádám (M8XUER):

- A kapott SQL adatbázis szerkezet és adatfájlok (np.txt, telepules.txt, ut.txt) importálása a tárhelyre.
- A kötelező 7a - *PHP Front-controller (2. megoldás)* architektúra kialakítása (`index.php`).
- A CRUD modul (tanösvények listázása, új felvitele, szerkesztése, törlése) PHP és HTML megvalósítása.
- A Főoldal összeállítása (statisztikák, Google térkép, videók beágyazása).

- Turjányi Dávid (Z73JTW):

- Autentikációs rendszer felépítése (Regisztráció, Belépés, Kilépés, Session kezelés).
- Képgaléria menüpont létrehozása, a fájlfeltöltés backend logikájával és validálásával.
- Kapcsolat űrlap kliensoldali (JavaScript) és szerveroldali (PHP) ellenőrzésének lekódolása.
- Az Üzenetek menüpont kialakítása a bejelentkezett felhasználók számára.
- Az oldal globális reszponzív CSS stílusainak (grid, flexbox, menü) megtervezése.

- Közös munka:

- A dokumentáció szerkezetének kialakítása, a képernyőképek elkészítése és a leírás közös megírása.
- Az elkészült alkalmazás tesztelése és a felmerülő hibák javítása éles környezetben.

2 Kapott Adatbázis Importálása

A feladatkiírásnak megfelelően a tanösvények nyilvántartására szolgáló adatbázis szerkezetét nem mi terveztük, azt készen kaptuk. A mi feladatunk a relációs táblák szerveroldali felépítése, valamint a nyers adatokat tartalmazó fájlok adatbázisba történő sikeres beimportálása volt.

Az importálási folyamat során az alábbi három fő adathalmazt dolgoztuk fel és töltöttük fel a MySQL kiszolgálóra:

- **np.txt (Nemzeti Parkok):** A fájl a hazai nemzeti park igazgatóságok adatait tartalmazta. Importáláskor figyelniünk kellett a megfelelő UTF-8 karakterkódolásra, hogy a magyar ékezetes karakterek (pl. Őrségi, Bükki) helyesen jelenjenek meg a weboldalon.
- **telepules.txt (Települések):** Ez az állomány a települések neveit és a hozzájuk tartozó nemzeti park azonosítókat (`npid`) tartalmazta. Az importálás során a relációs kapcsolatok megőrzése kritikus volt a későbbi JOIN lekérdezések miatt.
- **ut.txt (Tanösvények):** A fő adattábla, amely magában foglalta a tanösvények nevét, hosszát, állomásainak számát, a bejáráshoz szükséges időt és az idegenvezetés meglétét. A fájl beolvasása után az adatokat a `telepulesid` külső kulcs segítségével kapcsoltuk a megfelelő településekhez.

Az importálást a phpMyAdmin felületén végeztük el, ahol az oszlopok adattípusait (pl. `VARCHAR`, `FLOAT`, `INT`) a kapott leírás alapján állítottuk be. A további, a webes rendszer működéséhez elengedhetetlen kiegészítő táblákat (pl. felhasználók azonosítása, üzenetek és képek mentése) a backend logika kiszolgálására integráltuk az adatbázisba.

3 Kötelező Feladatelemek Megvalósítása

3.1 Reszponzív tervezés és HTML5

Az oldalt modern HTML5 címkékkel (<header>, <nav>, <main>, <section>) építettük fel. A CSS-ben Flexbox és CSS Grid technológiákat használtunk, hogy a megjelenés mobiltelefonon és asztali számítógépen is élvezhető legyen. Az oldalon a kiírásnak megfelelően vízszintes főmenüt alakítottunk ki. A <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> tag gondoskodik a megfelelő mobil megjelenítésről.

3.2 Regisztráció, Belépés, Kilépés

Az autentikáció PHP session-ök segítségével történik.

- **Menüpontok láthatósága:** A "Belépés" menüpont csak kijelentkezve, míg a "Kilépés" és az "Üzenetek" menüpontok csak bejelentkezve láthatók. Ezt a layout.php-ben egy egyszerű IF feltétellel szabályozzuk az is_logged_in() segédfüggvény meghívásával.
- **Fejléc információ:** A fejlécben megjelenik az előírt formátum: *Bejelentkezett: Családi_név Utónév (Login_név)*.
- **Regisztráció:** A fiók létrehozása után a rendszer **nem** lépteti be automatikusan a felhasználót, hanem egy flash üzenettel visszairányítja a belépéshez. Jelszavakat biztonságosan tárolunk.

3.3 Főoldal (Képek és Videók)

A Főoldal a téma bemutatását szolgálja. Az adatbázisból kiolvasott összesített statisztikák (tanösvények száma, összhossz, települések száma) mellett elhelyeztünk két videót: 1. Egy helyi szerverről kiszolgált, saját (<video> taget használó), 5 másodpercnél rövidebb bemutatót a public/assets/video/ mappából. 2. Egy YouTube-ról beágyazott szolgáltatói videót (<iframe>), amely a hazai nemzeti parkokat mutatja be.

A kapcsolati adatokat reprezentálva beillesztettünk egy valós Google Maps térképet is az oldal aljára, amely dinamikusan, iframe segítségével jeleníti meg a config fájlban megadott fizikai címet.

3.4 Képek menü (Képfeltöltés)

A Képek menüpont alatt megtekinthető a feltöltött fotók galériája. A feladatkiírás értelmében új képet **kizárólag bejelentkezett felhasználó** tölthet fel, amit a backend PHP egy jogosultságvizsgálattal ellenőriz a feltöltés megkezdése előtt. A rendszer ellenőrzi a fájl MIME típusát (image/jpeg, image/png, stb.), valamint hogy a mérete nem haladja meg a 3 MB-ot.

3.5 Kapcsolat menü

A kapcsolati űrlap lehetőséget ad üzenet küldésére az adminisztrátornak. A feladat kérésének megfelelően az űrlapot mentesítettük a beépített HTML5 validációtól (a form megkapta a `novalidate` attribútumot).

- **Kliensoldali ellenőrzés:** A `public/assets/js/app.js` fájlban található JavaScript figyeli a `submit` eseményt. Reguláris kifejezésekkel (Regex) és hosszvizsgálattal ellenőrzi az e-mail formátumát, a nevet, tárgyat és az üzenetet. Hiba esetén megakadályozza a kérés elküldését (`event.preventDefault()`) és kiírja a hibákat egy `div`-be.
- **Szerveroldali ellenőrzés:** A `controllers/oldalak.php` fájlban a PHP szintén szűr minden bemenetet (`trim`, `hosszak`, `filter_var`), hogy akkor is biztonságos legyen a mentés, ha a felhasználó kikapcsolta a JavaScriptet a böngészőjében.

Sikeres küldés esetén az üzenet az `uzenetek` adatbázis táblába kerül.

3.6 Üzenetek menü

Ez a menüpont a frontend szintjén csak bejelentkezés után látható. Egy táblázatban jeleníti meg az adatbázisba mentett üzeneteket, szigorúan **fordított időrendben** (az SQL lekérdezésben `ORDER BY created_at DESC` záradékot használva). Megjelenik a beküldés ideje, az üzenetküldő neve (vagy Vendég), és az üzenet szövege.

3.7 CRUD menü (Tanösvények kezelése)

Az alkalmazás legkomplexebb része az `ut` tábla teljes CRUD (Create, Read, Update, Delete) kezelése.

- **Read (Listázás):** A tanösvényeket SQL `JOIN` segítségével kötjük össze a `telepules` és az `np` (nemzeti park) táblákkal. A lista tetején HTML `<form>` található, mellyel névre lehet keresni, vagy nemzeti park szerint szűrni a rekordokat.
- **Create (Létrehozás):** Külön űrlapon lehet új tanösvényt rögzíteni. Legördülő listából (`<select>`) választható ki a település. A PHP szigorúan ellenőrzi az adatokat (pl. a hossz pozitív, a bejárási idő valid szám kell legyen).
- **Update (Szerkesztés):** A listában a "Szerkesztés" gombra kattintva az URL GET paraméterben (`?oldal=crud&muvelet=szerkeszt&id=...`) átadjuk az azonosítót. Az űrlap betölti a tanösvény adatait, amelyek módosíthatók és elmenthetők.
- **Delete (Törlés):** Biztonsági okokból a törlés egy külön megerősítő oldalra visz, és csak explicit POST kéréssel törli a rekordot az adatbázisból, elkerülve a véletlen vagy rosszindulatú keresőmotoros törléseket.

4 Tesztelési Jegyzőkönyv

A projekt elkészülte, illetve a tárhelyre való feltöltése után átfogó manuális tesztelést hajtottunk végre az egyes modulokon az alábbi szempontrendszer szerint.

4.1 Autentikációs tesztek

- **Túl rövid adatok regisztrációja:** Próbáltunk 1 karakteres nevekkel és 5 karakteres jelszóval regisztrálni. A rendszer ezt sikeresen blokkolta és hibaüzenettel tért vissza.
- **Létező felhasználó:** Regisztráció az 'admin' login névvel. A PHP helyesen jelezte, hogy a login név már foglalt.
- **Hibás belépés:** Helytelen jelszó megadása esetén a rendszer nem árulja el, hogy a login név vagy a jelszó volt-e a rossz (security best practice), hanem csak annyit ír ki: "Hibás felhasználónév vagy jelszó."

4.2 Fájlfeltöltés és Képgaléria tesztelése

- **Kártékony fájl feltöltése:** Megpróbáltunk egy `teszt.php` fájlt feltölteni képként. A backend MIME-típus ellenőrzése ezt sikeresen leállította "Csak JPG, PNG, WEBP vagy GIF tölthető fel" hibaüzenettel.
- **Túl nagy kép feltöltése:** Egy 5 MB méretű fényképet választottunk ki. A PHP feldolgozó helyesen dobott hibát a szerveroldalon beállított 3 MB-os korlát miatt.

4.3 CRUD funkciók és Kapcsolat űrlap

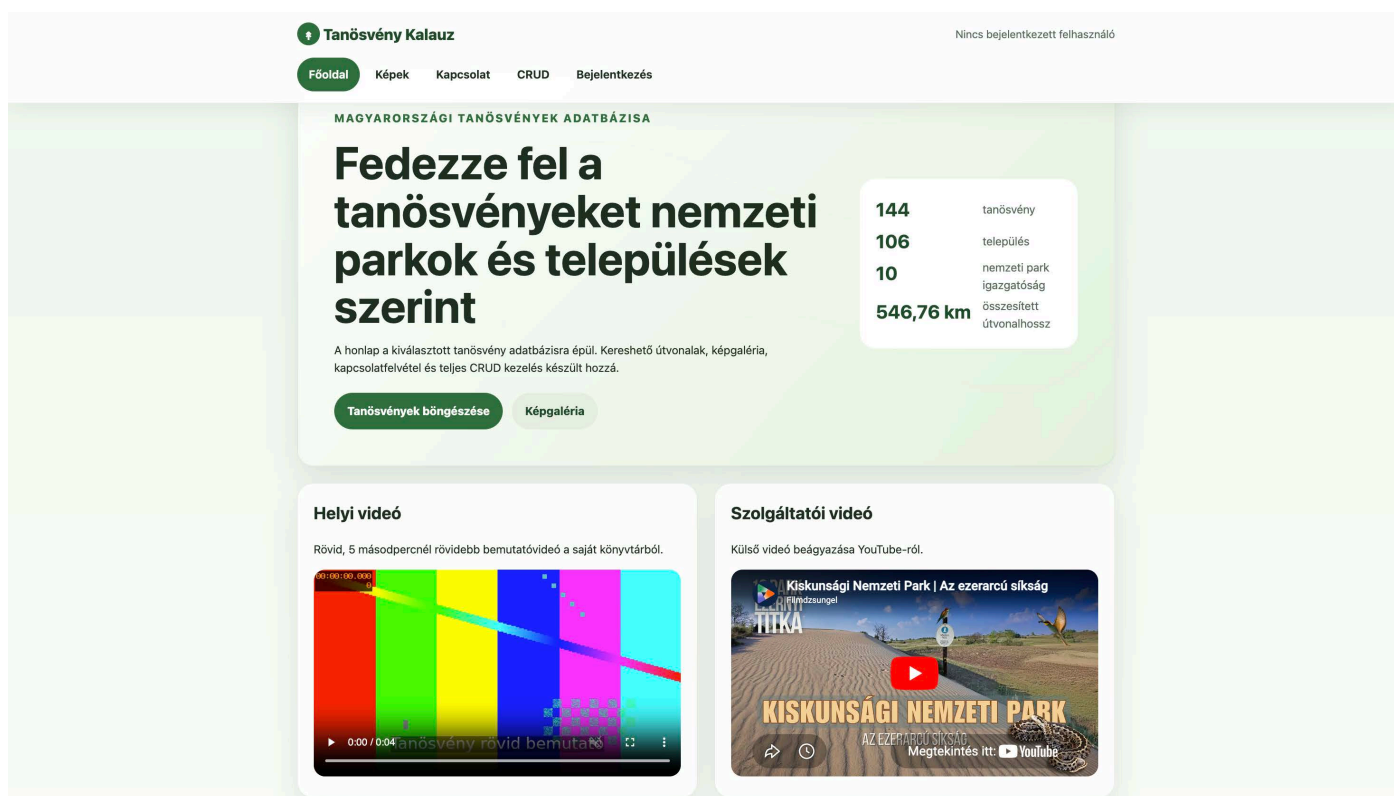
- **JavaScript blokkolása:** A Kapcsolat űrlapon megpróbáltunk helytelen formátumú e-mail címet küldeni úgy, hogy a böngésző fejlesztői eszközeiben kikapcsoltuk a JavaScript futtatását. A szerveroldali PHP ellenőrzés ilyenkor is aktiválódott, és az adatok nem kerültek mentésre a hibák javításáig.
- **Tanösvény hossza:** A tanösvény szerkesztése menüpontban a "hossz" mezőbe szöveget és negatív számot is írtunk. A rendszer ezeket invalid adatként ismerte fel, és megakadályozta az adatbázisba való írást.
- **Védett URL elérése kijelentkezve:** Megpróbáltuk közvetlenül betölteni az `?oldal=uzenetek` URL-t egy privát böngészőablakban (ahol nincs session). A rendszer felismerte a bejelentkezés hiányát, és hibaüzenettel visszadobott a belépés képernyőre.

5 Képernyőképek a Működésről

Az alábbi szakaszban bemutatjuk az alkalmazás legfőbb felületeit működés közben asztali és mobil nézetben. Minden felület áttekinthetően, külön oldalon szerepel.

5.1 Főoldal és Videók (Asztali nézet)

A kezdőlap bemutatja az adatbázis statisztikáit, valamint tartalmazza a kért helyi videót, a YouTube beágyazást és a térképet. A videók lejátszása párhuzamosan is stabil.



1. ábra: A Főoldal megjelenése

5.2 Mobil Nézet (Főoldal és Vízszintes Menü)

A CSS Grid és Flexbox elrendezéseknek köszönhetően a rácsrendszer kisebb képernyőkön vertikálissá válik, biztosítva a tökéletes olvashatóságot.



2. ábra: Reszponzivitás: Mobil megjelenés

5.3 Bejelentkezés és Regisztráció

A belépési oldalon egyszerre érhető el a bejelentkező és a regisztrációs űrlap. A kép egy szer-veroldali validációs hiba visszajelzését is mutatja.

Tanósvény Kalauz Nincs bejelentkezett felhasználó

Főoldal Képek Kapcsolat CRUD **Bejelentkezés**

Bejelentkezés és regisztráció

Belépés

Login név

Jelszó

Belépés

Teszt felhasználó: admin / Admin123!

Regisztráció

Az utónév rövid. A jelszó legalább 8 karakter legyen. Ez a login már foglalt.

Családi név

Utónév

Login név

Jelszó

Regisztráció

Regisztráció után a rendszer nem lépteti be automatikusan a felhasználót.

3. ábra: Autentikációs űrlapok

5.4 CRUD - Tanösvények Listázása és Szűrése

A tanösvények táblázatos megjelenítése, összekapcsolva a településekkel és nemzeti parkokkal. A fejlécben kereső és szűrőmező segíti a navigációt.

Tanösvény Kalauz

Bejelentkezett: Admin Felhasználó (admin)

FőoldalKépekKapcsolatCRUDÜzenetekKilépés

CRUD - tanösvények

A tanösvény tábla teljes Create, Read, Update, Delete kezelést kapott. A lista településsel és nemzeti park igazgatósággal együtt jelenik meg.

Keresés

Nemzeti park

név, település, park

Mind

Szűrés

Új tanösvény

Név	Település	Nemzeti park	Hossz	Állomás	Idő	Vezetés	Művelet
Anna-ligeti tanösvény	Szarvas	Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság	2 km	8	1,5 óra	igen	Szerkesztés Törlés
Apródok útja tanösvény	Drégelypalánk	Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	7,2 km	8	3 óra	igen	Szerkesztés Törlés
Aqua Colun tanösvény	Izsák	Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság	3,5 km	5	2 óra	igen	Szerkesztés Törlés
Árpád fejedelem tanösvény	Tiszaalpár	Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság	3 km	11	2 óra	igen	Szerkesztés Törlés
Ártéri tanösvény	Vízvár	Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság	0,5 km	4	0,5 óra	igen	Szerkesztés Törlés
Babócsai Basa-kert tanösvény	Babócsa	Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság	1 km	2	1 óra	igen	Szerkesztés Törlés
Baradla tanösvény	Aggtelek	Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság	7,5 km	18	3 óra	igen	Szerkesztés Törlés

4. ábra: Tanösvények CRUD listája

5.5 CRUD - Új Hozzáadása / Szerkesztése

Az űrlap, ahol a bemeneti adatokat a szerveroldali PHP szigorúan validálja mentés előtt (pl. az idő és hossz pozitív szám kell legyen).

Tanösvény Kalauz Bejelentkezett: Admin Felhasználó (admin)

Főoldal Képek Kapcsolat **CRUD** Üzenetek Kilépés

Új tanösvény

Tanösvény neve

Hossz (km) Állomások

Idő (óra) Település

-- válasszon --

☐ Van szakvezetés

Létrehozás

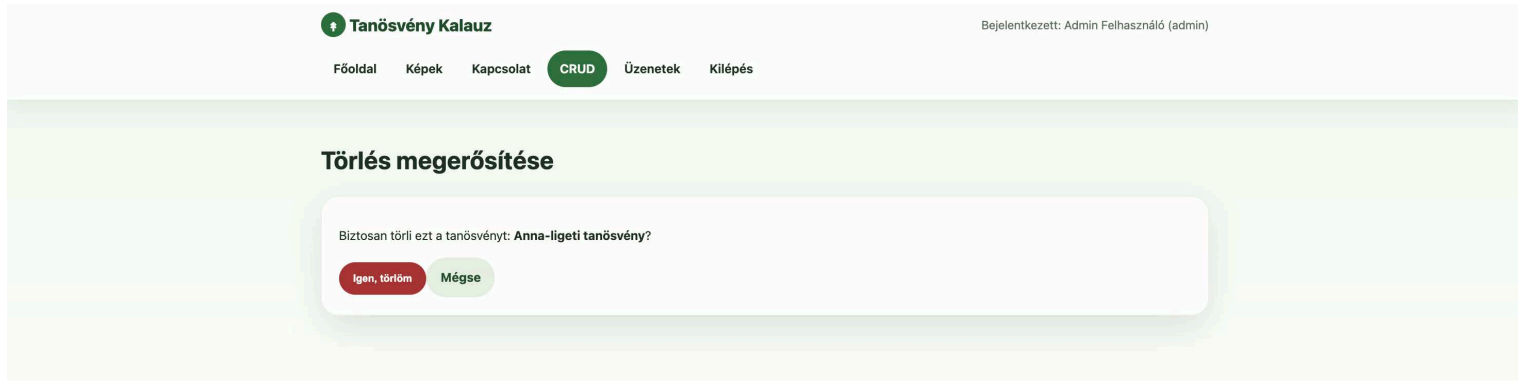
Mégse

2026 © Tanösvény Kalauz

5. ábra: Új tanösvény rögzítése és adatainak módosítása

5.6 CRUD - Törlés Megerősítése (Biztonság)

A rekordok véletlen eltávolításának elkerülése végett a törlési művelethez külön megerősítő felület készült.



2026 © Tanösvény Kalauz

6. ábra: Törlés védelme

5.7 Képgaléria és Fájlfeltöltés

A galéria oldal, amely a feltöltött képeket jeleníti meg. Az "Új kép feltöltése" űrlap csak az admin/bejelentkezett felhasználók számára látható.

Tanösvény Kalauz

Bejelentkezett: Admin Felhasználó (admin)

Főoldal

Képek

Kapcsolat

CRUD

Üzenetek

Kilépés

Képek és képgaléria

A galéria a tanösvények hangulatát mutatja be. Új képet csak bejelentkezett felhasználó tölthet fel.

Új kép feltöltése

Kép címe

Képfájl

Choose File No file chosen

Feltöltés

Proba
Feltöltő: admin

Tanösvény tábla
Feltöltő: admin

Pallósor a lápvídéken
Feltöltő: admin

7. ábra: Képek menüpont

5.8 Kapcsolat Űrlap és Valós idejű Validáció

A HTML5 `required` attribútumok nélküli űrlap, amit a saját JavaScript kódunk ellenőriz submit előtt.

The screenshot shows a web application interface for 'Tanösvény Kalauz'. The top navigation bar includes links for 'Főoldal', 'Képek', 'Kapcsolat' (highlighted), 'CRUD', 'Üzenetek', and 'Kilépés'. The user is logged in as 'Admin Felhasználó (admin)'. The main content area is titled 'Kapcsolat' and contains a message: 'Az űrlap kliensoldali JavaScript és szerveroldali PHP ellenőrzést is kapott. A HTML-kódban nincs kötelező mezős ellenőrzés.' Below this is a contact form with the following fields: 'Név' (Name), 'E-mail', 'Tárgy' (Subject), and 'Üzenet' (Message). The 'Üzenet' field is a large text area. At the bottom of the form is a green button labeled 'Üzenet küldése' (Send Message).

8. ábra: Kapcsolati űrlap

5.9 Üzenetek Listája (Bejelentkezve)

Az adatbázisba mentett kapcsolati üzenetek táblázata, szigorúan fordított időrendben listázva.

Tanösvény Kalauz

Bejelentkezett: Admin Felhasználó (admin)

Főoldal

Képek

Kapcsolat

CRUD

Üzenetek

Kilépés

Üzenetek

Az adatbázisban tárolt üzenetek fordított időrendben jelennek meg.

Idő	Küldő	Név	E-mail	Tárgy	Üzenet
2026-05-20 10:17:52	Admin Felhasználó (admin)	Turjanyi David	z73jtw@hallgato.nje.hu	Javított beadandó	A beadandó a visszajelzés alapján javítva lert

2026 © Tanösvény Kalauz

9. ábra: Beérkezett üzenetek (fordított időrend)